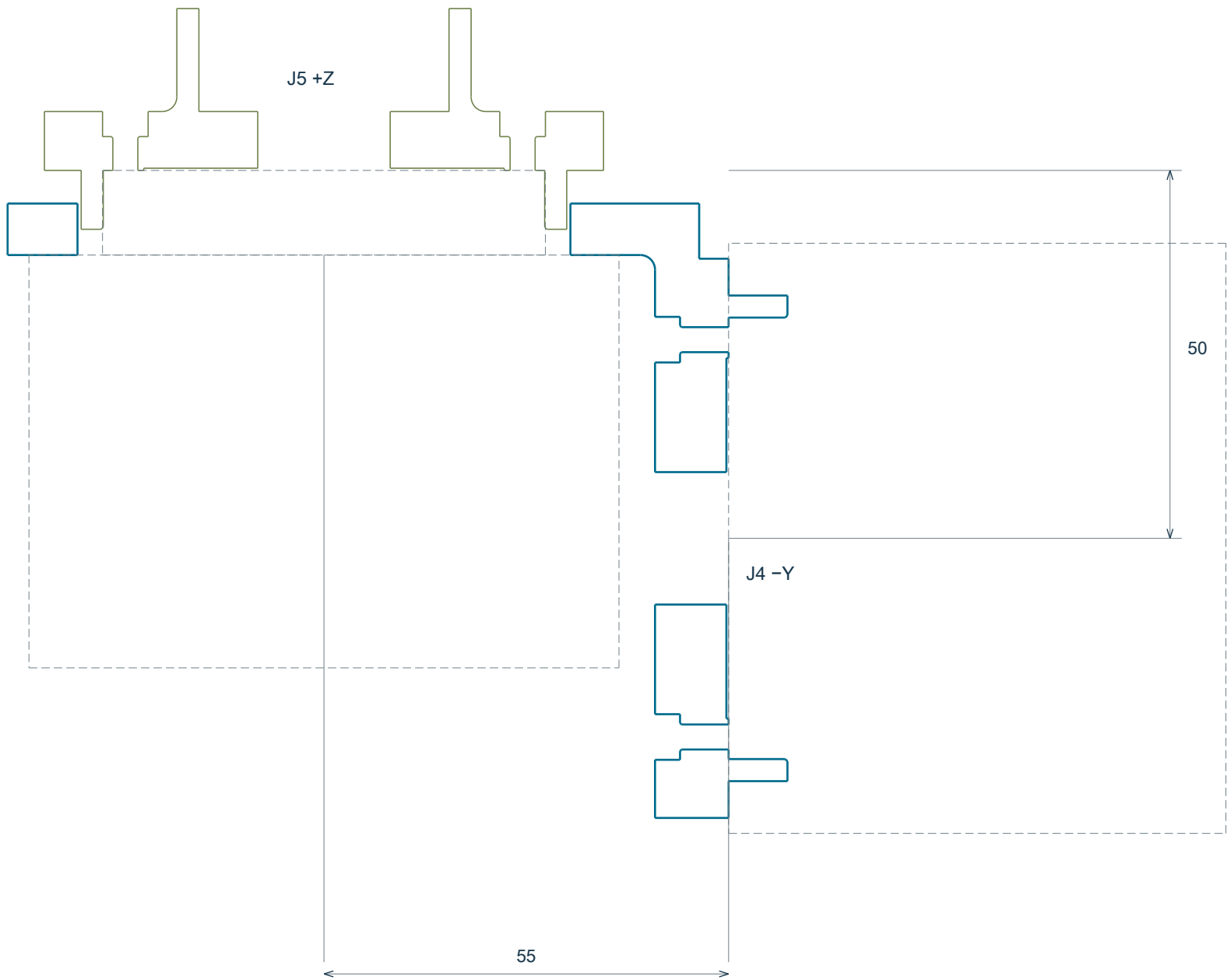


蓝：本件；绿：L56底部截至Z72；不含整头/上游



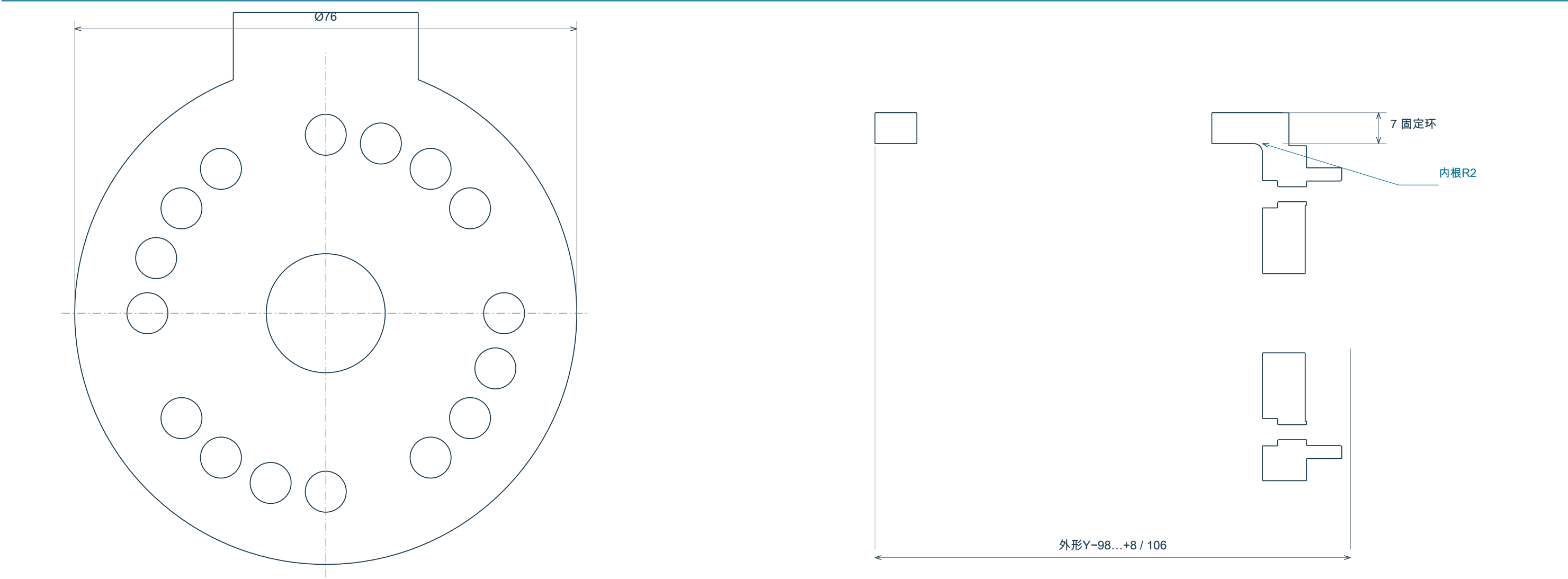
同一布局与实际接口

- J4 world(0,0,435)，轴-Y
- J5 world(0,-55,485)，轴+Z
- J4数学 $\pm 120^\circ$ / J5 $\pm 90^\circ$
- J6 $\pm 100^\circ$ / J7 $\pm 90^\circ$ 仅局部集合
- 两端均eRob80l V6带闸候选
- J4输出16孔PCD54非均布
- J5固定12孔PCD74，相位 15°
- 不复制70l的8孔与长自由孔
- 单体一体肘架，无新增拼接螺钉
- J5环OD86/ID67，厚7
- LINK56及PAIR尺寸保持

6061密度假设下本件166.127g；轴距不变。前后接口真实接触，仍非材料/强度放行。

L45-E01 / 真截面与全部名义形状

J4输出局部XY 1.65:1；全局侧剖1.1:1



J4局部frame：X=worldX，Y=worldZ，Z=-worldY；输出接触面localZ0。

底盘OD76，localZ0...10；后裙OD66/ID60+0.019/0，Z-8...0，入口C0.3，内根R0.1。

中央 $\varnothing 18$ 贯通；背面 $\varnothing 49 \times 0.3$ 不承力避空； $16 \times \varnothing 3.4$ ，前沉孔 $\varnothing 6.2$ 深3.4、底Z6.6/内口C0.2。

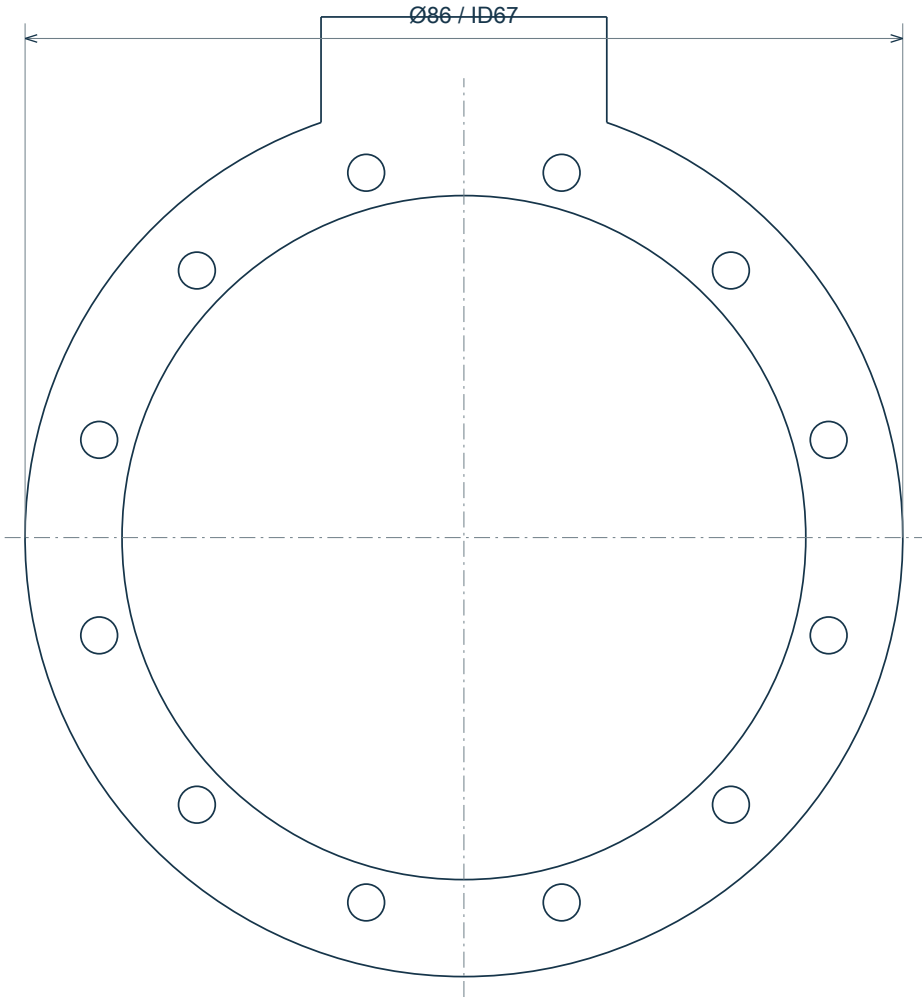
12处原厂齐平头避空 $\varnothing 5.3 \times 0.5$ ；不拆原厂头、不将其计为安装孔。

立柱X-14...14、Y-10...-4、Z30.5...45.5；横桥X-14...14、Y-24...-4、Z38.5...45.5。

立柱/横桥内根真实R2；J5固定环中心XY(0,-55)，OD86/ID67，Z38.5...45.5；内孔切通横桥。

J5：12 $\times \varnothing 3.4$ 贯穿7，PCD74/15+30k°，前孔口C0.2；其他未注边为名义锐边。

关键厚度 ± 0.05 、外形 ± 0.10 、孔位 $\varnothing 0.10$ 仅试制建议；原厂母止口/接触面要求另遵受控图。



J4输出16孔 / PCD54

1	+27.000000	+0.000000	0°
2	+21.843459	+15.870202	36°
3	+15.870202	+21.843459	54°
4	+8.343459	+25.678526	72°
5	+0.000000	+27.000000	90°
6	-15.870202	+21.843459	126°
7	-21.843459	+15.870202	144°
8	-25.678526	+8.343459	162°
9	-27.000000	+0.000000	180°
10	-21.843459	-15.870202	216°
11	-15.870202	-21.843459	234°
12	-8.343459	-25.678526	252°
13	-0.000000	-27.000000	270°
14	+15.870202	-21.843459	306°
15	+21.843459	-15.870202	324°
16	+25.678526	-8.343459	342°

J5固定12孔 / PCD74

1	+35.739256	-45.423695	15°
2	+26.162951	-28.837049	45°
3	+9.576305	-19.260744	75°
4	-9.576305	-19.260744	105°
5	-26.162951	-28.837049	135°
6	-35.739256	-45.423695	165°
7	-35.739256	-64.576305	195°
8	-26.162951	-81.162951	225°
9	-9.576305	-90.739256	255°
10	+9.576305	-90.739256	285°
11	+26.162951	-81.162951	315°
12	+35.739256	-64.576305	345°

80I V6源：native输出+X；统一X= nativeY、Y= nativeZ、Z= nativeX-32.9235811105。

真实固定面jointZ-11.5；12个固定孔在15+30k°，与原厂装配螺钉/其他孔区别保留。

原厂M3×0.35、12.9黑氧化圆柱头：输出完整牙≥3.0、80I V6固定完整牙≥4.0。

J4已知自由杆=6.6+5=11.6mm；J5只计本件厚7mm，不把OEM模型螺纹样貌当已确认自由孔。

全部28颗新螺钉精确SKU/长度/最大深入仍TBD；普通M3×0.5不能默认替换。

头包络Ø5.68×3；Ø5.8×60工具仅空间探针。条件成立后手册干装扭矩2.0±0.2Nm，非预紧验证。

一体路线与连贯装拆

先独立支承模块、断电；L45沿J4的-Y方向套入。

在J5尚未装入时，装16颗J4输出细牙螺钉。

J5从下方沿+Z进入固定环；逐solid验证整机鼻部装入。

装12颗J5固定螺钉，随后才装冻结LINK56。

再按LINK56与PAIR顺序装J6、W01、J7和头接口。

拆卸需卸载、断电、解绑线束后逆序，不能带整头松螺钉。

分体可拆路线会增加连接面/预紧和至少4个小螺钉。

本选定15高颈部，四M3头+8行距+1.5边缘要16.68高。

该分体尺寸不足1.68；不宣称其他分体布局都无解。

连续几何依据

q4：新件主体在Y≤0，后裙为轴对称避空环。

J5整机Y≤-14.9；q4绕Y不改变此半空间。

L56最低Z42，q5不改Z；q4保持到Y轴的径距。

J4源包含R40.1，因此全域径向余量至少1.9。

J6更高；腕/J7按冻结真实包含最低Z140.6。

q5：只有L56后裙进入载体高度，R33/ID33.5。

固定头内缘R34.16；前板与头顶留1.5轴向隙。

q6/q7沿用实际下游包含，不包含尚未建模整头。

OEM内部/完整牙段、公差弹性、J3/L34不认证。

端口和内走线

两模块后方均有R44×40轴向预留，实际CAD静态与连续分离条件在JSON；不是配对插头模型。

80I前固定孔与后端口角向位置无固定关系；不能据一份STEP冻结实物clocking或针序。

两轴Ø18只是几何孔；本件没有证明90°方向转换、两个GMSL、电源和EtherCAT全束通过。

LINK56既有R35底部路径真实撞J6的失败保留，需要另做后向/侧舱服务环；本阶段不覆盖为已通过。

当前打印只核孔/面/工具：模块需独立支撑，塑料不承载电机自重、更不能挂2kg或通电运动。

质量、条件静力与无载打印

2kg净物体+1.5kg头预算；接口和电机自重另计

本件金属166.127g，pre4；LINK56及PAIR用实际CAD质量/COM；J5=1.09、J6/J7各0.88kg。
1.5kg头不含PAIR接口；TCP+200/头COM+100从J7 OEM输出面算。本输出加载7.082913kg。
q5/q6连续解析弯矩界19.66621Nm；J4轴驱动矩界19.09847Nm，不能混用。
加三电机COM几何余量1.53689Nm，旧下游.10kg/335mm和本新增.05kg/110mm紧固件预算。
规划M=21.58555Nm / 轴矩界21.01782Nm / 力70.931N；未含动态冲击/制动。
J4螺钉最大附加轴力99.933N；J5固定组84.777N；均不含预紧/撬力。

选定28×7、跨14颈部条带：截面应力指标94.759MPa，悬臂挠度指标0.03948mm。
把全段力矩施到矩形条带是条件筛查，不是环板接触、颈根缺口/扭转/屈曲或整体FEA应力上界。
母止口薄裙、主盘孔间韧带、横桥/环融合与R2圆根需局部FEA和疲劳；没有材料许用值放行。
原厂31Nm额定/70Nm启停不同本散热条件下的零速连续保持；停止/回生/制动由独立研究验证。

L45-G 无电无载样件

母止口Ø60.4、中心Ø18.4、后避空Ø49.2深0.5、OEM通孔Ø3.8、J5固定环ID67.4。
打印向：先变到J4局部坐标，再+Z移8落床；高度106mm。PLA/PETG、局部支撑须可拆。
先测止口/孔径试片，仅补局部孔，不整体缩放；打印件不代替金属公差/预紧/寿命试验。
STEP有效单实体；STL导出.01mm/.05rad，水密/体积/bbox重读检查；完整数值及来源哈希在JSON。
无可执行整臂轨迹、无生产发布：先闭合完整牙/SKU、工具/插头、材料和结构验证。